八十六年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-2　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

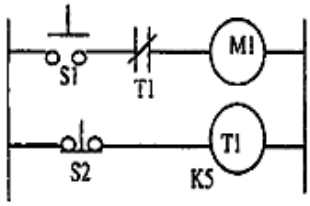
科　　目：冷凍空調自動控制

考試時間：二小時

座號：_____

一、以下圖中的階梯圖(ladder diagram)線路作爲馬達開關的控制邏輯是否合適？若是合適，請解釋它的操作功能。若不合適，應該做怎麼樣的修改？(15分)

S1	start switch
S2	stop switch
M1	motor 1
T1	5 sec timer



二、在直接數位控制器(DDC)的應用中：

㈠請條列DDC控制器(DDC Controllers)中所常使用的介面接點有那些？(10分)

㈡請分別敍述這些接點的功能與其介面規格？(10分)

三、在恆溫恆濕室的控制中：

㈠請以示意圖說明若欲使用定風量控制系統(Constant Volume Control)所需使用的設備與其安排？(15分)

㈡請用空氣線圖(Psychrometric chart)說明在此系統中當室內熱負載降低時，室內空氣性質的變化趨勢與控制系統的控制動作。(15分)

四、㈠流量控制閥依其機械構造可分爲那幾種？(10分)

㈡它們的特性對流量控制各有甚麼影響？(10分)

五、請以圖示說明以雙風管、單風扇可變風量系統(VAV Dual-Duct Single Supply Fan System)做區域控制(Zone Control)所需的設備安排及其控制邏輯。(15分)